

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 2, 2026, Variant C

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Ülesanne 1

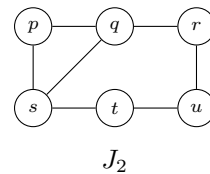
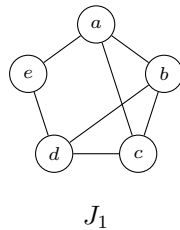
- Defineerige graafi naabertipud.
- Defineerige graafi tipu aste.
- Tõestage, et kui graafi kõik tipud on paaritu astmega, siis graafi tippude arv on paarisarv.

Ülesanne 2

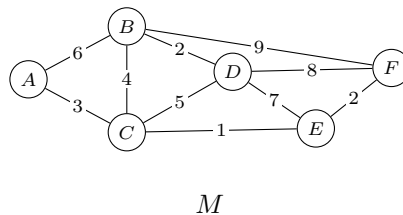
- Defineerige puu.
- Defineerige mets.
- Tõestage, et n tipuga puus on $n - 1$ serva.

Ülesanne 3

- Defineerige graafi toespuu.
- Määrake järjend 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 joonisel olevate graafide J_1 ja J_2 servade kaaludeks nii, et graafil J_1 leiduks ainult üks minimaalse kaaluga toespuu, kuid graafil J_2 oleks vähemalt kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuid. Põhjendage.

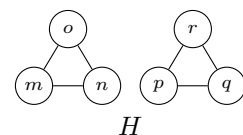
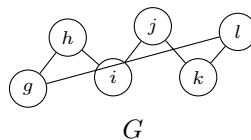
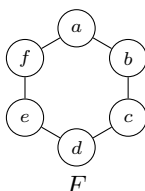


- Sõnastage Primi algoritm.
- Kaalutud graafis M leitakse minimaalse kaaluga toespuu Primi algoritmiga, alustades tipust C . Milline serv lisatakse konstrueeritavasse toespuusse teisena? Põhjendage.



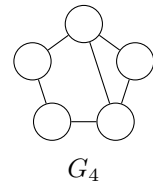
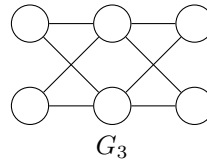
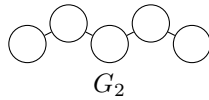
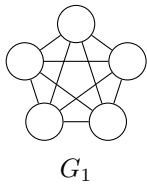
Ülesanne 4

- Defineerige graafide isomorfism.
- Tooge näide invariandist, mis eristab graafi sidusust, ja tõestage, et see on invariant.
- Kas joonisel olevad graafid F , G ja H on paarikaupa isomorfsed? Põhjendage.



Ülesanne 5

- Defineerige Hamiltoni graaf.
- Sõnastage Diraci teoreem.
- Millised joonisel olevatest graafidest G_1 , G_2 , G_3 ja G_4 on Hamiltoni graafid? Põhjendage.



Ülesanne 6

- Defineerige suunatud graafi sisend ja väljund.
- Olgu G suunatud graaf tipuhulgaga $V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$. Graafi G tippude loomulikku järjestust arvestades on G naabrusmaatriksiks maatriks A . Kirjutage maatriksi põhjal välja kõik graafis G leiduvad sisendid, väljundid ja silmused. Põhjendage, kuidas Te need graafi joonistamata leidsite.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Defineerige kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal.
- Antud tabelis on Dijkstra algoritmi põhjal saadud $L[i]$ -de väärtused igal sammul:

	Samm 0	Samm 1	Samm 2	Samm 3	Samm 4	Samm 5	Samm 6
$L[1]$	∞	4	4	4	4	4	4
$L[2]$	0	0	0	0	0	0	0
$L[3]$	∞	1	1	1	1	1	1
$L[4]$	∞	∞	3	3	3	3	3
$L[5]$	∞	9	6	4	4	4	4
$L[6]$	∞	∞	∞	10	7	7	7
$L[7]$	∞	∞	∞	∞	∞	6	6

Selgitage antud tabeli põhjal: (1) sammu 1; (2) millises järjekorras lisatakse tippe hulka S ; (3) milliste tippude vahelist lühima tee pikkust otsiti; (4) milline on otsitud tee pikkus; (5) milline on see tee.